
CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE .NET FRAMEWORK
CLR
Arquitectura, ejecución administrada y componentes de software · Guía de estudio
Made with GAMMA

UNA PLATAFORMA PARA CONSTRUIR, EJECUTAR Y MANTENER APLICACIONES

Creada por Microsoft para aplicaciones Windows, web y servicios.

Incluye el CLR, una biblioteca de clases y herramientas para C# y Visual Basic .NET.

Razones de cambio: interoperabilidad entre lenguajes, reutilización de código, memoria automatizada, más seguridad y bibliotecas comunes.

Lenguajes distintos, componentes que cooperan: una clase en C# puede usarse desde Visual Basic .NET si hay compatibilidad.



Made with GAMMA

CLR: COMMON LANGUAGE RUNTIME

CLR

COMMON LANGUAGE RUNTIME — ENTORNO DE EJECUCIÓN DE LENGUAJE COMÚN.

¿QUÉ SIGNIFICA?

Es el motor que permite ejecutar los programas de .NET.

¿PARA QUÉ SIRVE?

- Ejecuta el código del programa.
- Administra la memoria.
- Detecta y gestiona excepciones.
- Convierte el código intermedio en instrucciones que entiende el procesador.

EJEMPLO

Cuando ejecutas una calculadora creada en C#, el CLR participa en la ejecución del programa y en la administración de sus recursos.

Made with GAMMA

CTS

COMMON TYPE SYSTEM — SISTEMA DE TIPOS COMÚN.

¿QUÉ SIGNIFICA?

Es el sistema que define cómo se representan y utilizan los tipos de datos en .NET.

¿PARA QUÉ SIRVE?

- Define tipos como enteros, números decimales y valores lógicos.
- Establece reglas comunes para trabajar con esos tipos.
- Facilita que diferentes lenguajes compatibles compartan datos y objetos.

EJEMPLO

C# utiliza `int` para representar un número entero. El CTS define el tipo subyacente correspondiente, `System.Int32`, que también puede utilizarse desde otros lenguajes de .NET.

Made with GAMMA

CLS

COMMON LANGUAGE SPECIFICATION — ESPECIFICACIÓN DE LENGUAJE COMÚN.

¿QUÉ SIGNIFICA?

Es un conjunto de reglas que facilita que los programas escritos en diferentes lenguajes de .NET puedan trabajar juntos.

¿PARA QUÉ SIRVE?

- Favorece la compatibilidad entre lenguajes.
- Permite crear bibliotecas que puedan utilizarse desde distintos lenguajes.
- Establece un conjunto común de características que los lenguajes deben respetar para interoperar.

EJEMPLO

Puedes crear una clase en C# y utilizarla desde Visual Basic .NET, siempre que sus elementos públicos sean compatibles con las reglas del CLS.

Made with GAMMA

TIPOS DE DATOS Y METADATOS DESCRIBEN EL PROGRAMA

TIPOS DE VALOR

Tipos de valor: int, double, bool, char

TIPOS DE REFERENCIA

Tipos de referencia: string, arreglos, clases e interfaces

METADATOS

Los metadatos describen tipos, métodos y propiedades en los ensamblados y habilitan la reflexión

Made with GAMMA

DEL CÓDIGO C# AL CÓDIGO MÁQUINA

1
El código C# se compila a CIL (MSIL), con metadatos, en un ensamblado

2
El CLR carga el ensamblado y verifica sus elementos

3
El compilador JIT traduce el CIL a código nativo del procesador

Ejecución administrada: el CLR gestiona memoria, excepciones y verificación de tipos, pero no elimina todos los errores.

Made with GAMMA

.ASPX Y .ASPX.CS SEPARAN INTERFAZ Y LÓGICA

Característica de ASP.NET Web Forms

.ASPX (MARKUP)

HTML y controles de servidor: la interfaz.

Ejemplo: Calculadora.aspx tiene los campos y el botón.

.ASPX.CS (CODE-BEHIND)

Eventos, validaciones y lógica en C#.

Ejemplo: Calculadora.aspx.cs calcula la suma.

Made with GAMMA

NAMESPACES Y HERENCIA ORGANIZAN LAS CLASES

NAMESPACES

Los namespaces agrupan tipos y evitan conflictos de nombres.

`System`

`System.Collections.Generic`

HERENCIA

SYSTEM.OBJECT

Muchas clases derivan de System.Object.

PERSONA

Nombre, Edad.

EJEMPLO: ESTUDIANTE

Hereda de Persona (Nombre, Edad) y añade Curso.

Made with GAMMA

RESUMEN DE CONCEPTOS

CLR ejecuta, **CTS** tipifica y **CLS** permite la interoperabilidad

Los **metadatos** describen los ensamblados; el **JIT** genera el código nativo

Nota: **.NET Framework** está orientado a Windows; **ASP.NET Web Forms** no existe en el .NET moderno

Made with GAMMA